



DESIGN THINKING #2

AI STARTUP FUNDAMENTAL  JYLEE.SMIT

WEEK11

01.

KNOWLEDGE FUNNEL

MYSTERY, HEURISTIC AND ALGORITHM

왜 아이들과 바베큐 한번 먹는게 이렇게 힘든일일까요?



맥도널드의 변천사

맥도널드 형제의
카훅 서비스(1940) → 스피드 서비스(1948)



맥도널드의 변천사

레이크록 맥도널드의 프랜차이즈 영업권 계약(1953년)
'정확한' 맥도널드 시스템 도입



STUDIOCANAL

A CANAL+ COMPANY



15

McDONALD'S
HAMBURGERS

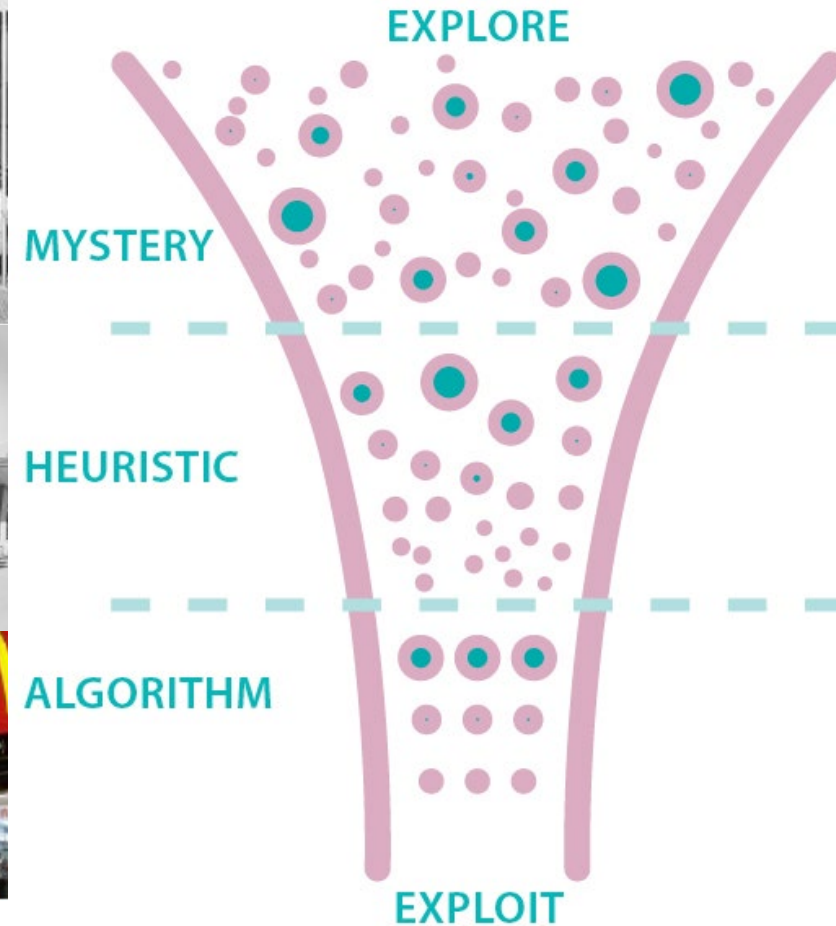
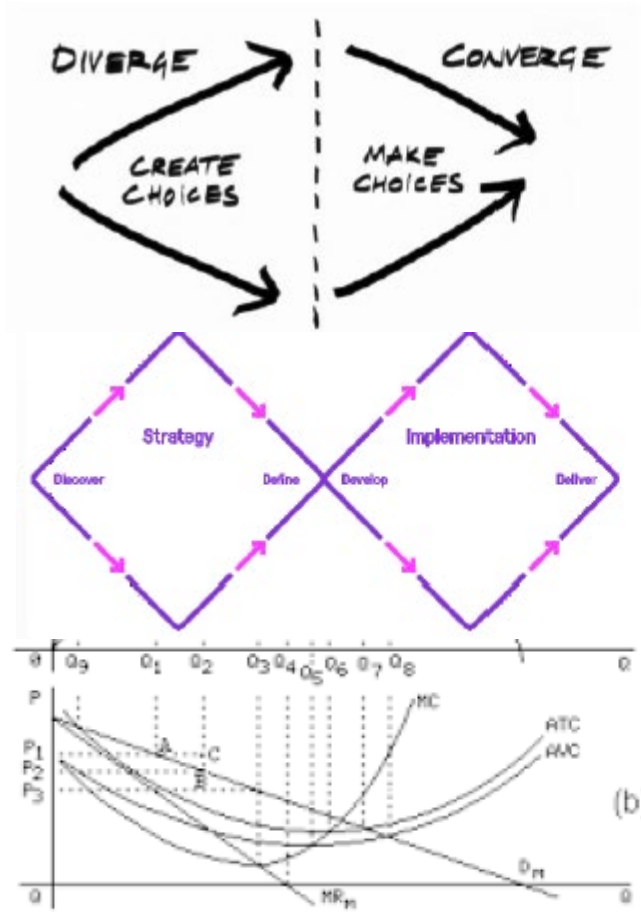
CLIP



5 BUSINESS LESSONS *FROM* THE FOUNDER

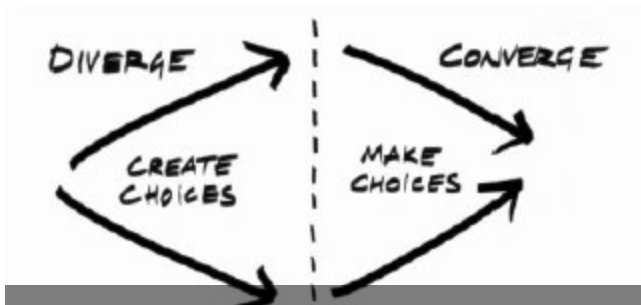


Knowledge of Funnel



Knowledge of Funnel

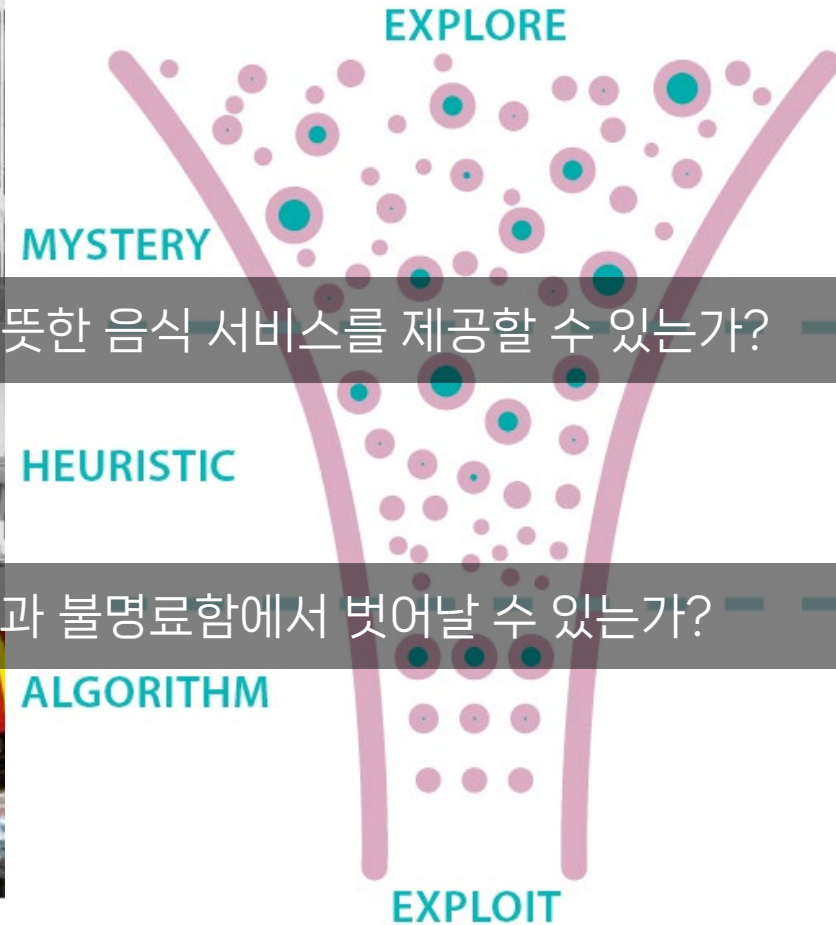
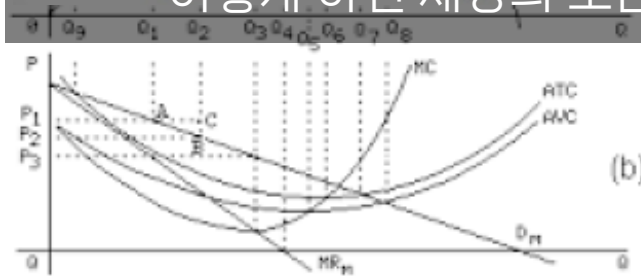
지식생산필터



어떻게 하면 엄마에게 자유를 주면서 빠르고 따뜻한 음식 서비스를 제공할 수 있는가?

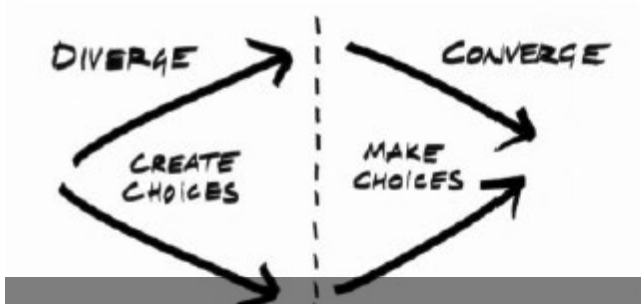


어떻게 하면 세상의 모든 체인점이 불확실성과 불명료함에서 벗어날 수 있는가?

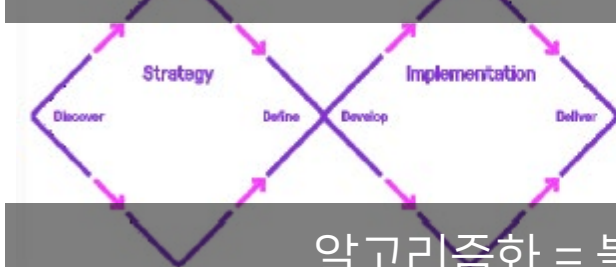


Knowledge of Funnel

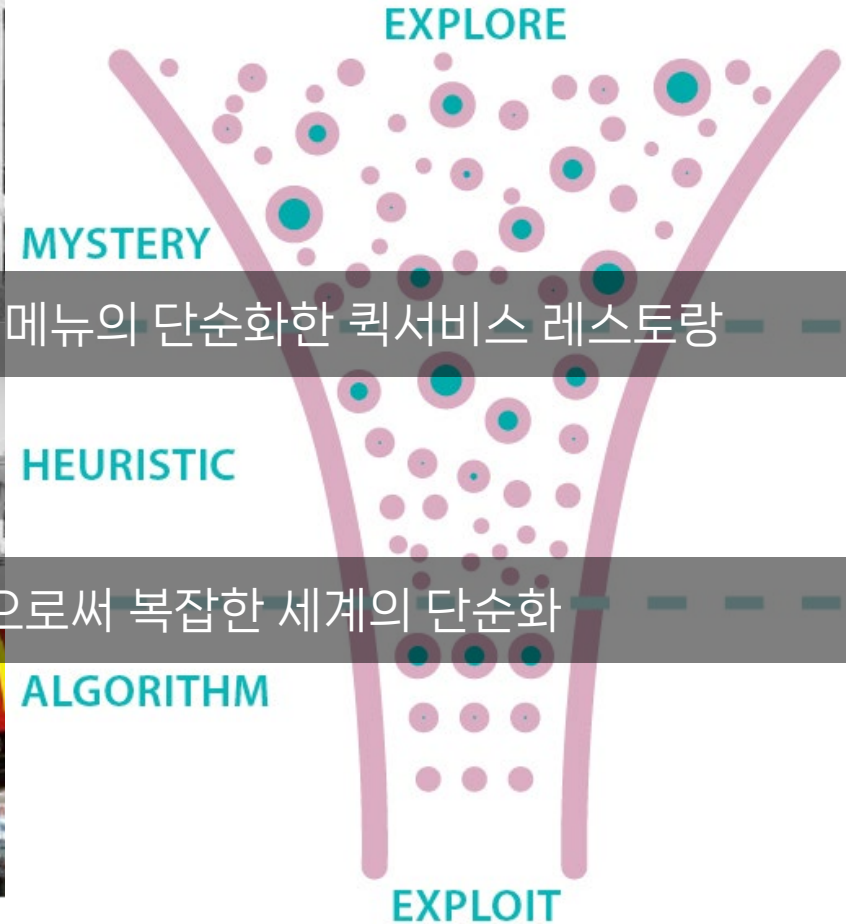
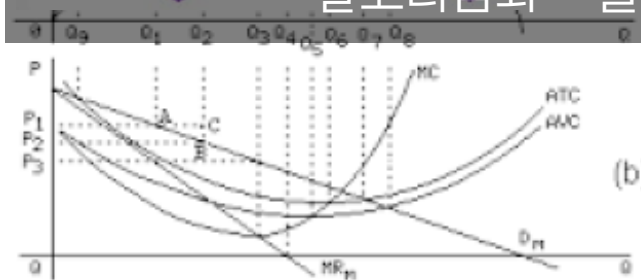
지식생산필터



휴리스틱(경험규칙) = 소비자 욕구에 집중한 메뉴의 단순화한 퀵서비스 레스토랑

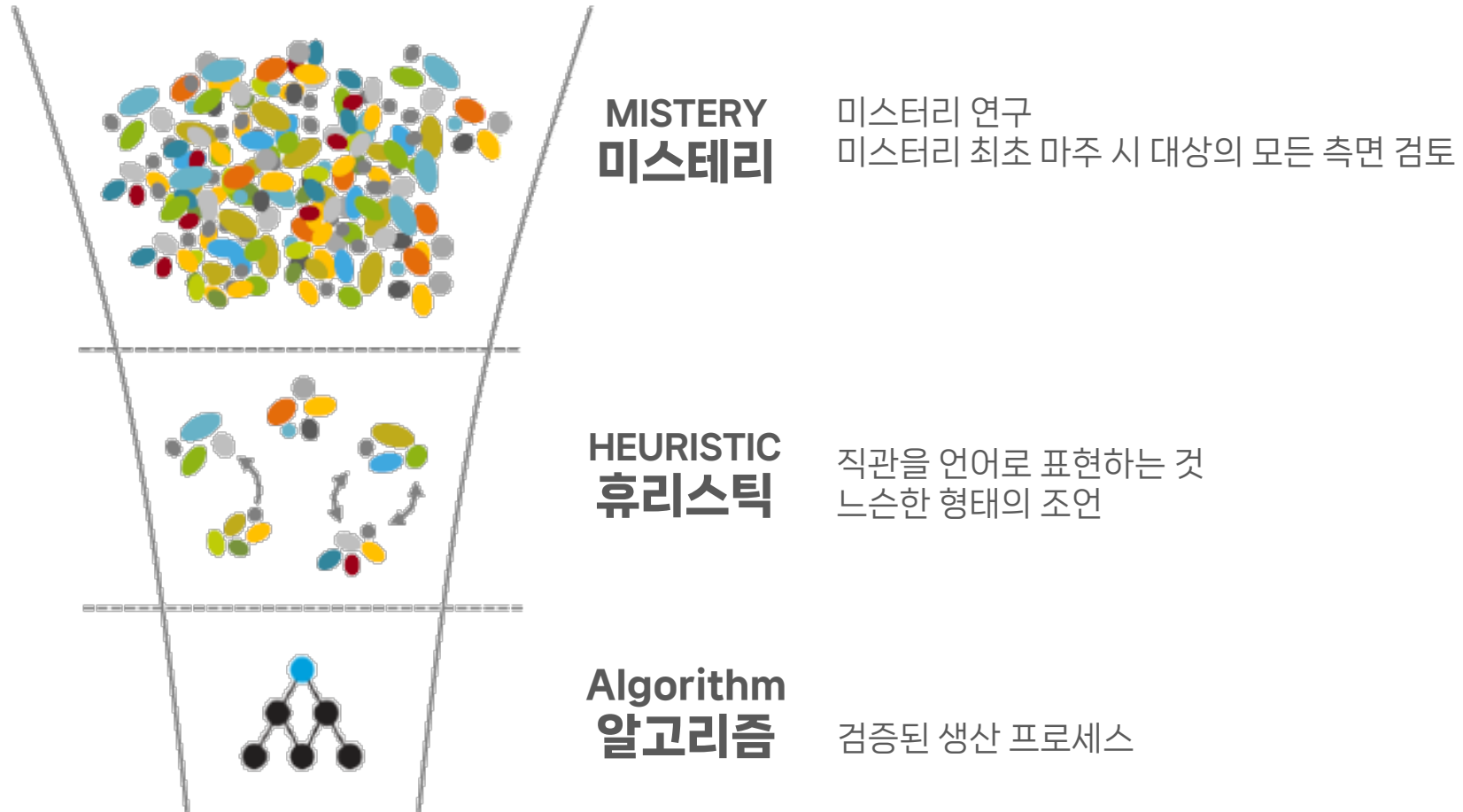


알고리즘화 = 불필요한 정보 제거함으로써 복잡한 세계의 단순화



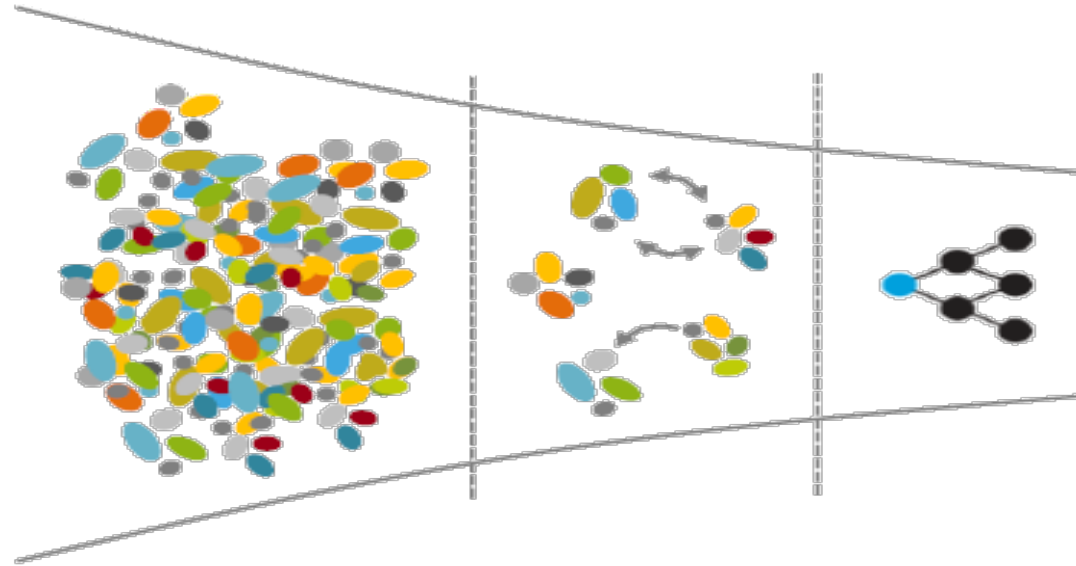
Knowledge of Funnel

디자인 사고는 지식생산필터를 따라 전진할 수 있도록 만들어 주는 사고방식



Knowledge of Funnel

디자인 사고는 지식생산필터를 따라 전진할 수 있도록 만들어 주는 사고방식



Mystery

Design Thinking

Validity

Qualitative

Abductive

Research

Loose \$

Emerging Heuristic

Heuristic

Design & Analytical

Validity & Reliability

Quantify & Qualify

Inductive & Deductive

Development

Make \$

Optimized Heuristic

Algorithm

Analytical Thinking

Reliability

Quantitative

Operations

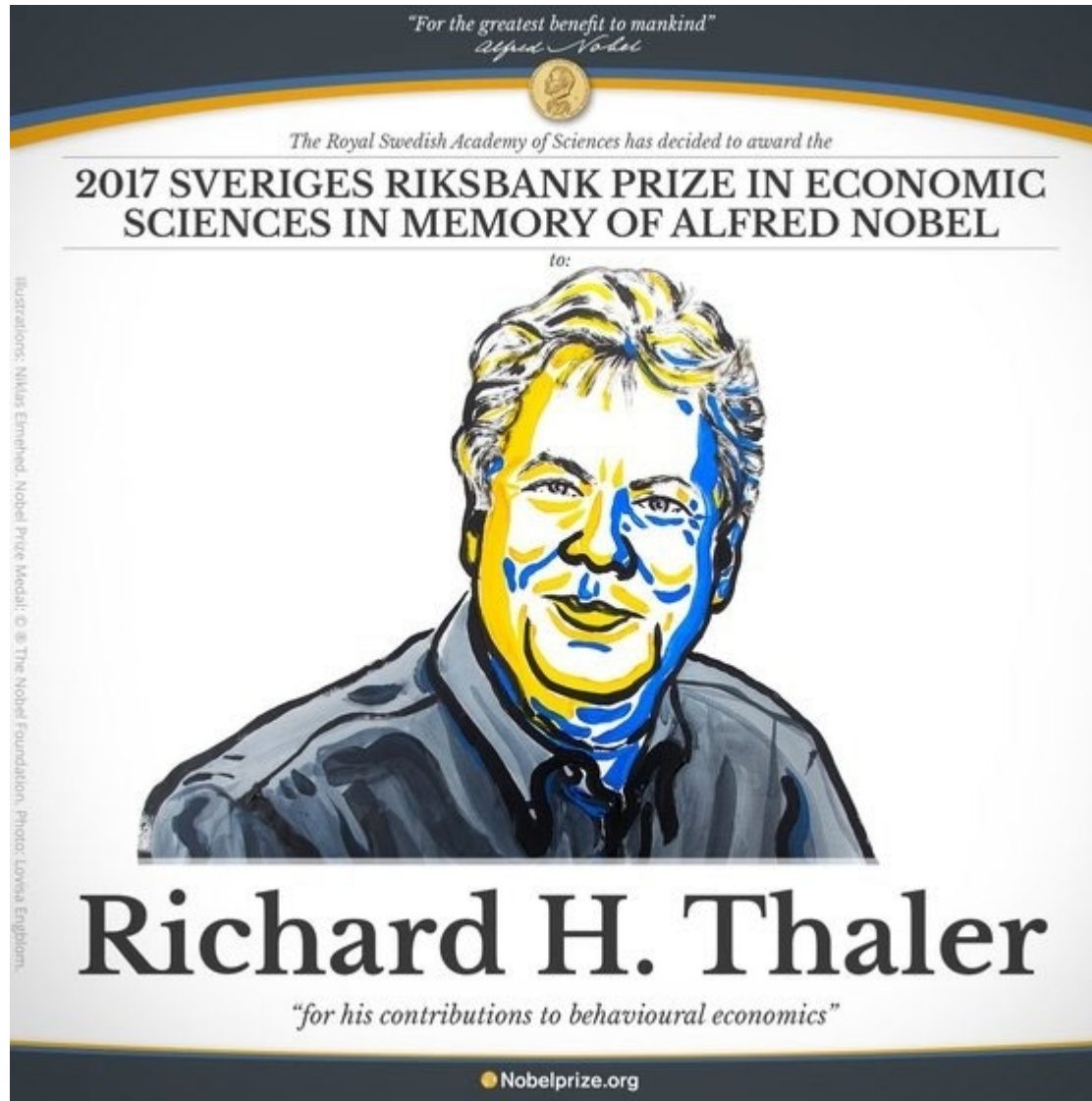
Make \$

Optimized Algorithm

02.

HEURISTIC

DEDUCTIVE VS INDUCTIVE VS ABDUCTIVE



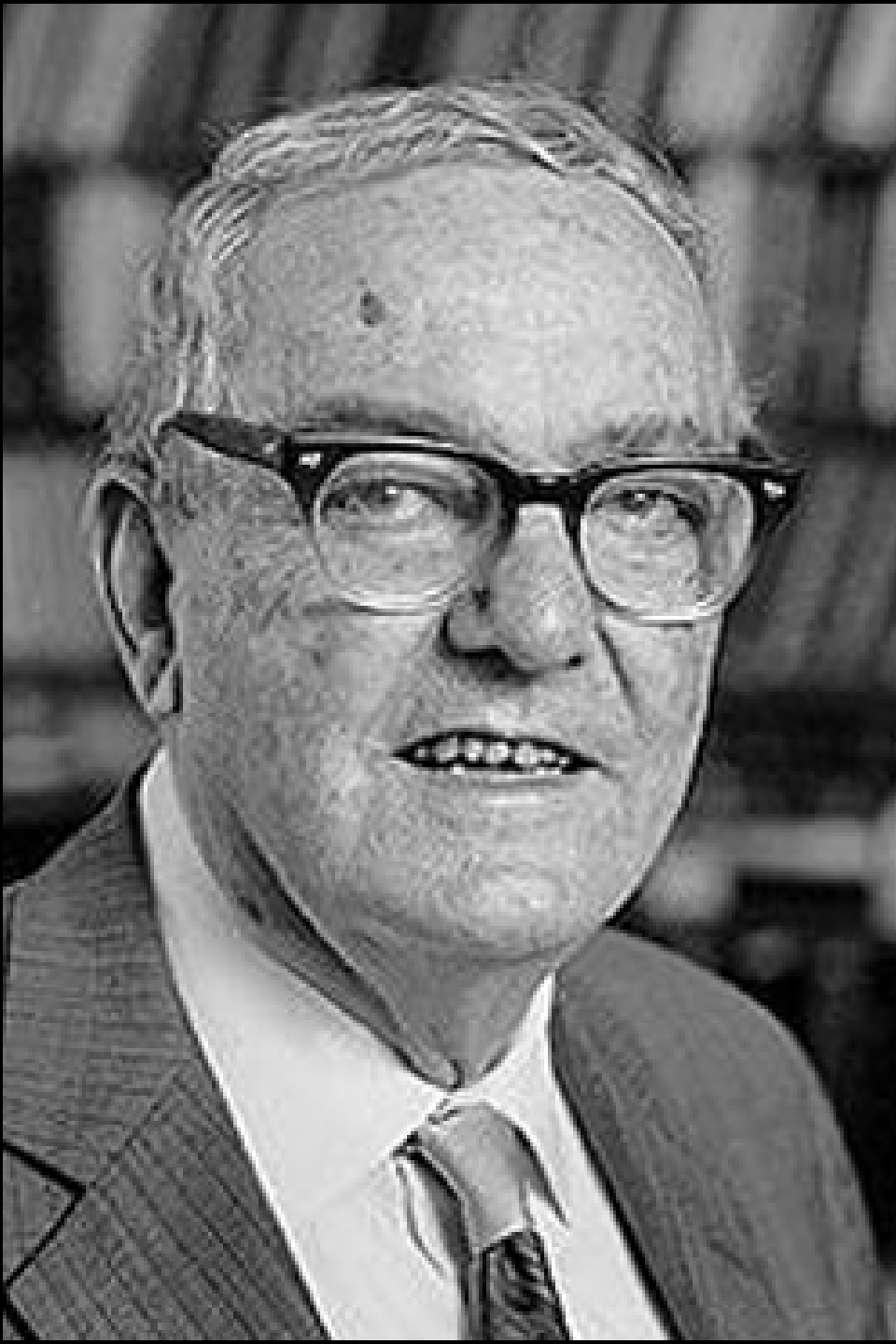
2017년 노벨경제학상

'The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel'

- 제한적 합리성(Bounded Rationality),
- 사회적 선호(social preferences),
- 자제력(self-control)

위 세 가지 인간 행동의 결정 요소가 개인과 사회 전반의 경제적 선택에 어떤 식으로 영향을 끼치는지를 실험 과학적 측면에서 연구





허버트 사이먼 (Herbert A. Simon)

행태 경제학에 따르면 인간은 항상 합리적인 것은 아니고 [발견법](#) (heuristic)에 의존하는 경우가 많다. 그로 인해 경제활동에서 비합리적인 결과물들, 예컨대 투기나 극단적 공황이 나타나기도 한다.

행동경제학의 핵심

모든 선택 뒤에는 결정의 틀을 만드는데 도움이 되는
무의식적이 구조의 집합체, 선택구조물 choice architecture이 있다.

발견법 heuristic 형태

휴리스틱

heuristic

그리스어 heutiskein=to find,발견하다 에서 나온 말로,
문제의 답에 대한 경험법칙a rule of thumb, 경험에 의한 추측an educated guess,
직관적 판단 an intuitive judgement, 정형화된 생각stereotyping,
상식common sense, 시행착오trial and error등의 방법을 사용해 구하는 것.

간편법, 간편추론법, 추단법, 어림법, 어림셈, 어림짐작법, 주먹구구법, 편의법, 쉬운 발견법,
판단 효과, 발견법, 경험적 지식, 경험 규칙, 측흥적 추론, 쉬운방법, 지름길등 다양하게 번역

휴리스틱

heuristic

알고리즘과 대비되며, 굳이 이분법적으로 접근하면 인간의 '직관'을 반영하는 사고방식으로, 시간이나 자료의 부족, 인지적 자원의 제약, 문제 특성 등의 이유로, 답을 도출하기 위한 정확한 절차를 사용하지 않고 **경험과 직관에 의존해 '대충 때려 맞추는'** 방법

시간과 정보의 제약

알고리즘: $(1300\text{원짜리 접시} \times a\text{개}) + (2000\text{원짜리 접시} \times b\text{개}) + \dots$

휴리스틱: "접시가 한 200개 되는 것 같은데 그 중 절반은 (가격대의) 절반으로 따지면 한 5000원 되잖아요? 거기에 나머지는 1300원, 2000원, 이런 접시가 많더라구."

인지적 차원의 제약

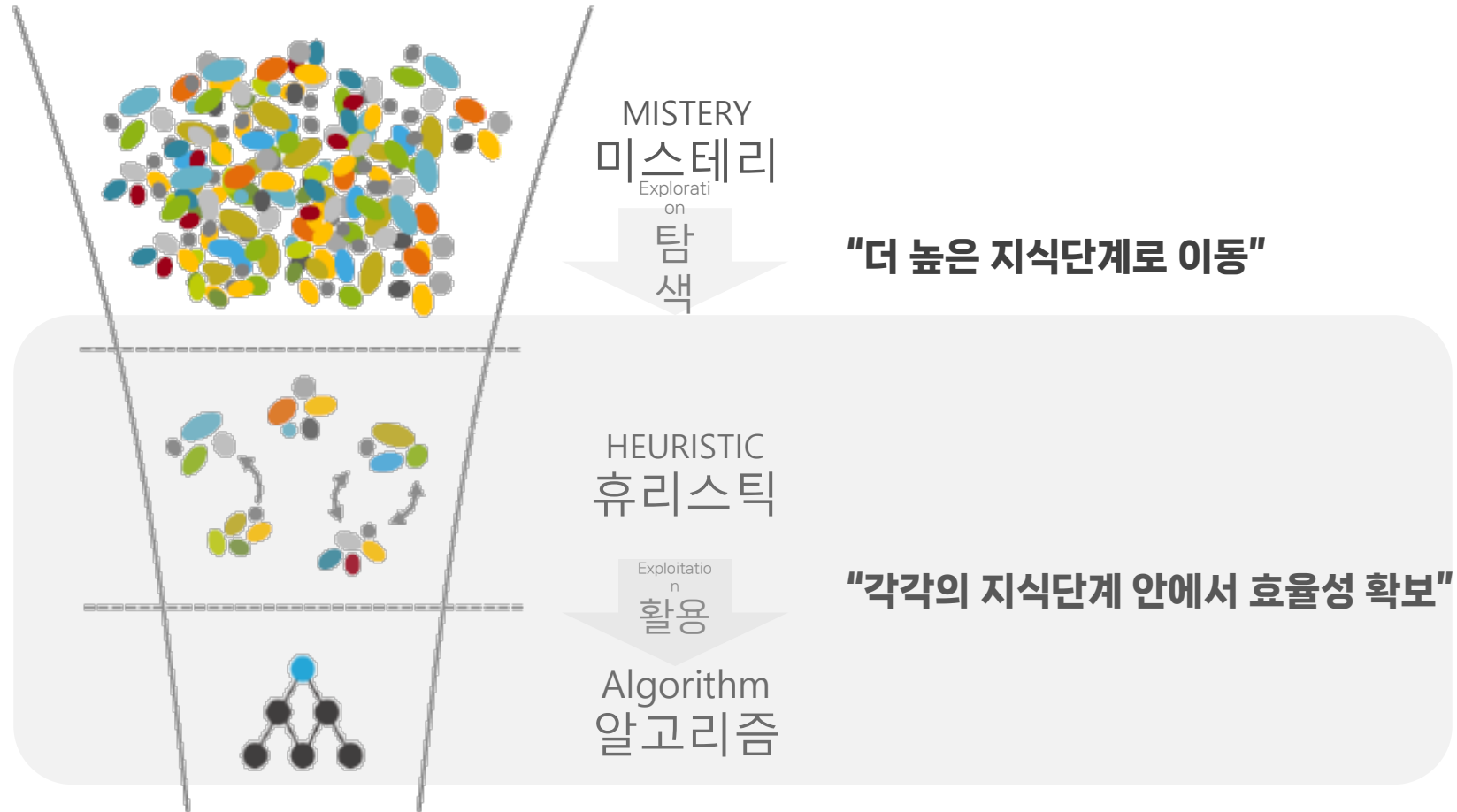
인간이 주의를 두어 마음 속에 잠시 동안 담아놓을 수 있는 정보의 양은 한정되어 있으며(이를 '작업기억 용량'이라 한다.), 생물학적으로도 인간이 체내에 담아둘 수 있고 그 중에도 두뇌에 할당할 수 있는 에너지는 극히 한정

문제의 특성

짚쑈끼 문제

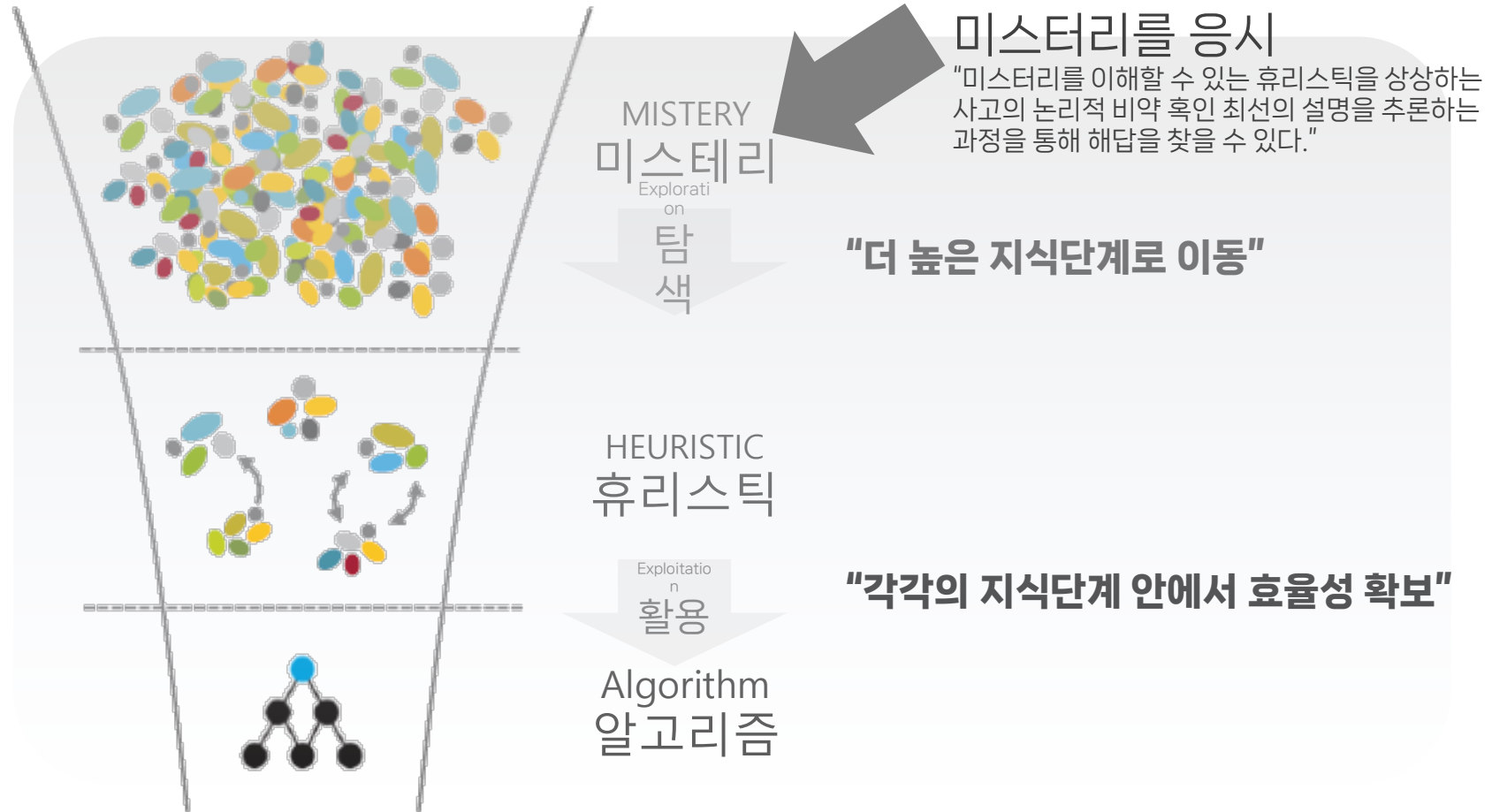
휴리스틱과 알고리즘

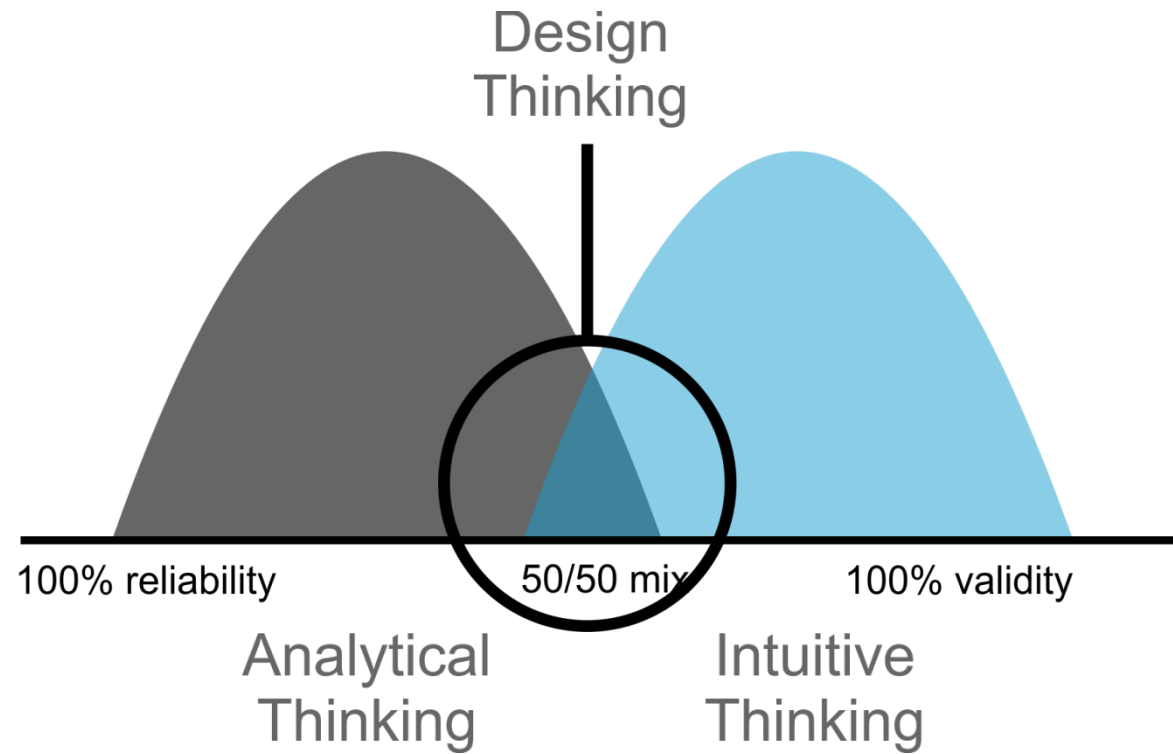
Heuristic and algorithm



휴리스틱과 알고리즘

Heuristic and algorithm





기업조직으로 하여금 지식의 탐색과 활용, 비즈니스의 창조와 경영,
그리고 독창성과 숙련 사이에 균형을 찾을 수 있게 해줌.

찰스 샌더스 퍼스의 귀추논리

옳고 그름의 선언적 추론이 아닌 양상논리에 근거한 추론으로 무엇이 진실일 수 있는지를 가정.

새로운 아이디어는 사고의 논리적 비약으로부터 나올 것이라고 주장, 새로운 아이디어는 이전의 모델 혹은 모델들로 설명할 수 없는 데이터/ 사건을 관찰함으로써 떠오름.

설명되지 않는 현상을 관찰한 사람은 이를 이해하려고 노력하게 되는데, 퍼스는 이 과정을 최선의 설명에 근접하기 위한 추론이고, 추론의 진정한 첫걸음은 관찰이 아니라 의아하게, 의문점을 제시하는 그 순간이라고 결론 지음.



설명되지 않는 현상
패러독스
고약한 문제들
놀랄만한 문제C



고약한 문제란 사회체계와 관련된 일련의 문제다.
문제의 성격이 **정확하게 규정되지 않고**,
관련 정보가 **혼란**스러우며,
다수의 관계자 혹은 의사결정 담당자가 서로 **상충**하는 가치를 지니고,
사회체계 전반에 걸쳐 문제로부터 파생하는 결과가
극단적으로 혼란스럽다.





**Stakeholders
cannot agree**



**Requires
complex
judgment**



**No clear
stopping
rules**

**No right or
wrong solutions**



**No objective
measures of success**



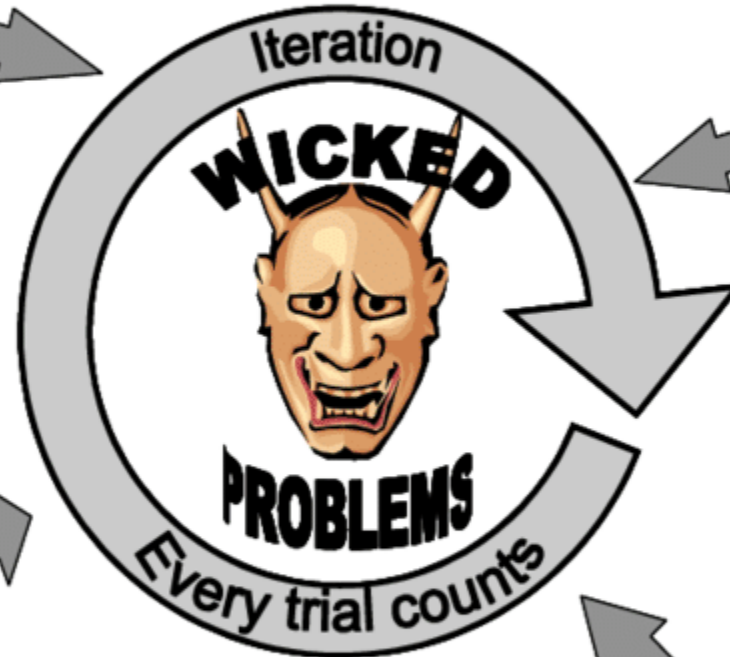
**Alternatives must
be discovered**



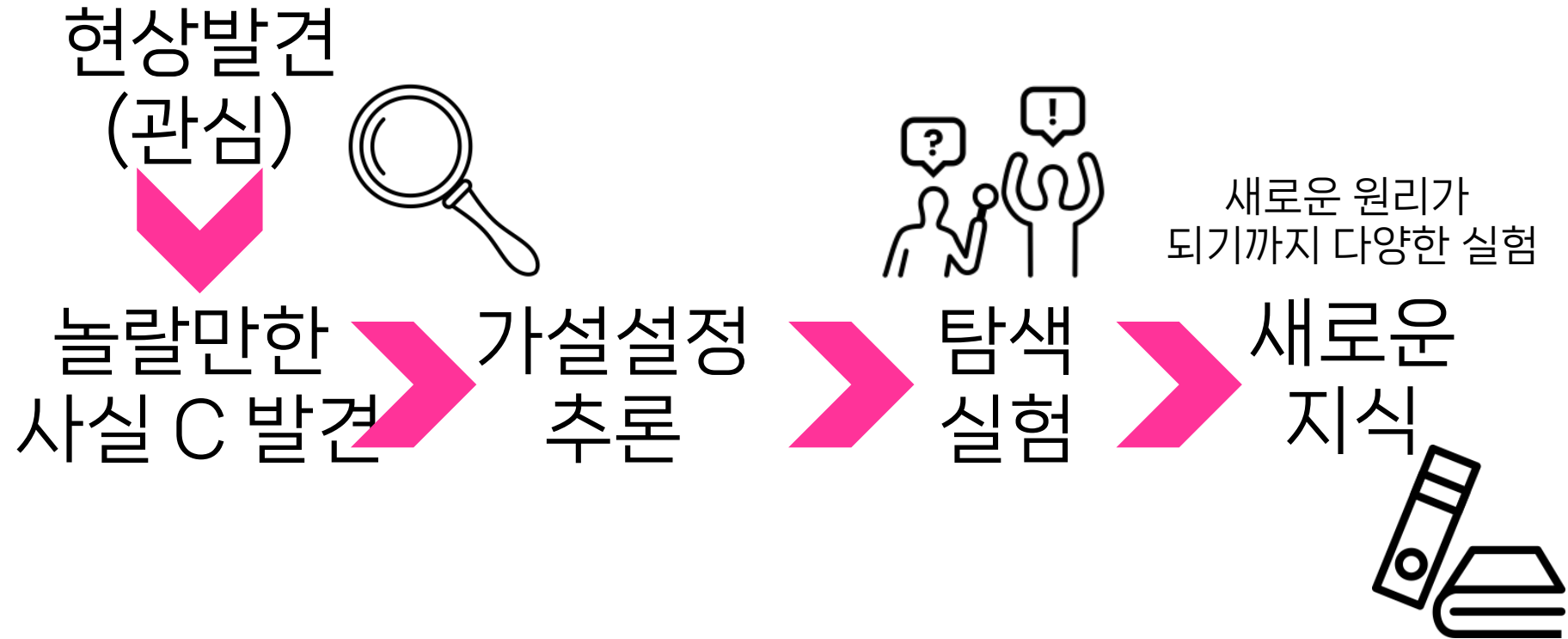
**Strong moral,
political or
professional dimension**



**Only better or
worse solutions**



| 새로운 지식과정에서의 귀추논리



WHAT

DESIGN THINKING

"고약한 문제를 다루기 위해선"

wicked problem

TODAY'S **WICKED** PROBLEM

이런 문제를 피해 가는 것은 비 사이로 뛰기



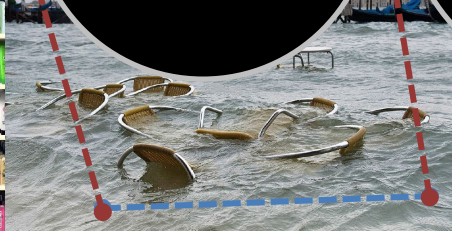
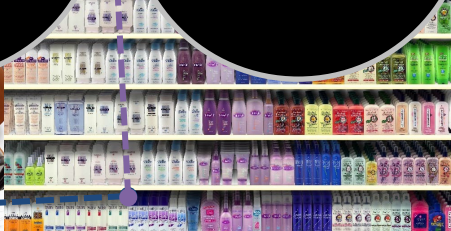
CHANGING
SOCIAL VALUES

TECHNOLOGY
DISRUPTION

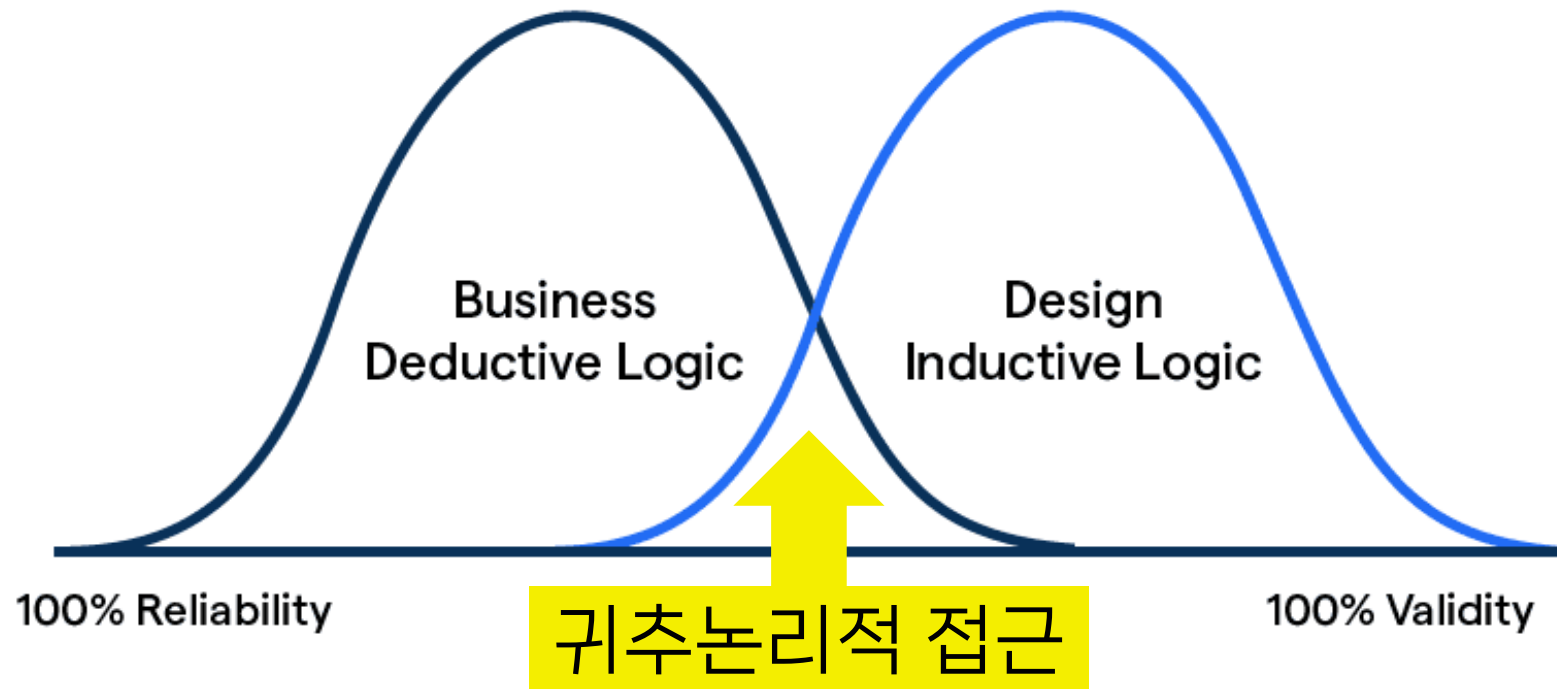
HYPER-
COMPETITIVE
ECONOMY

DEGRADING
ENVIRONMENT

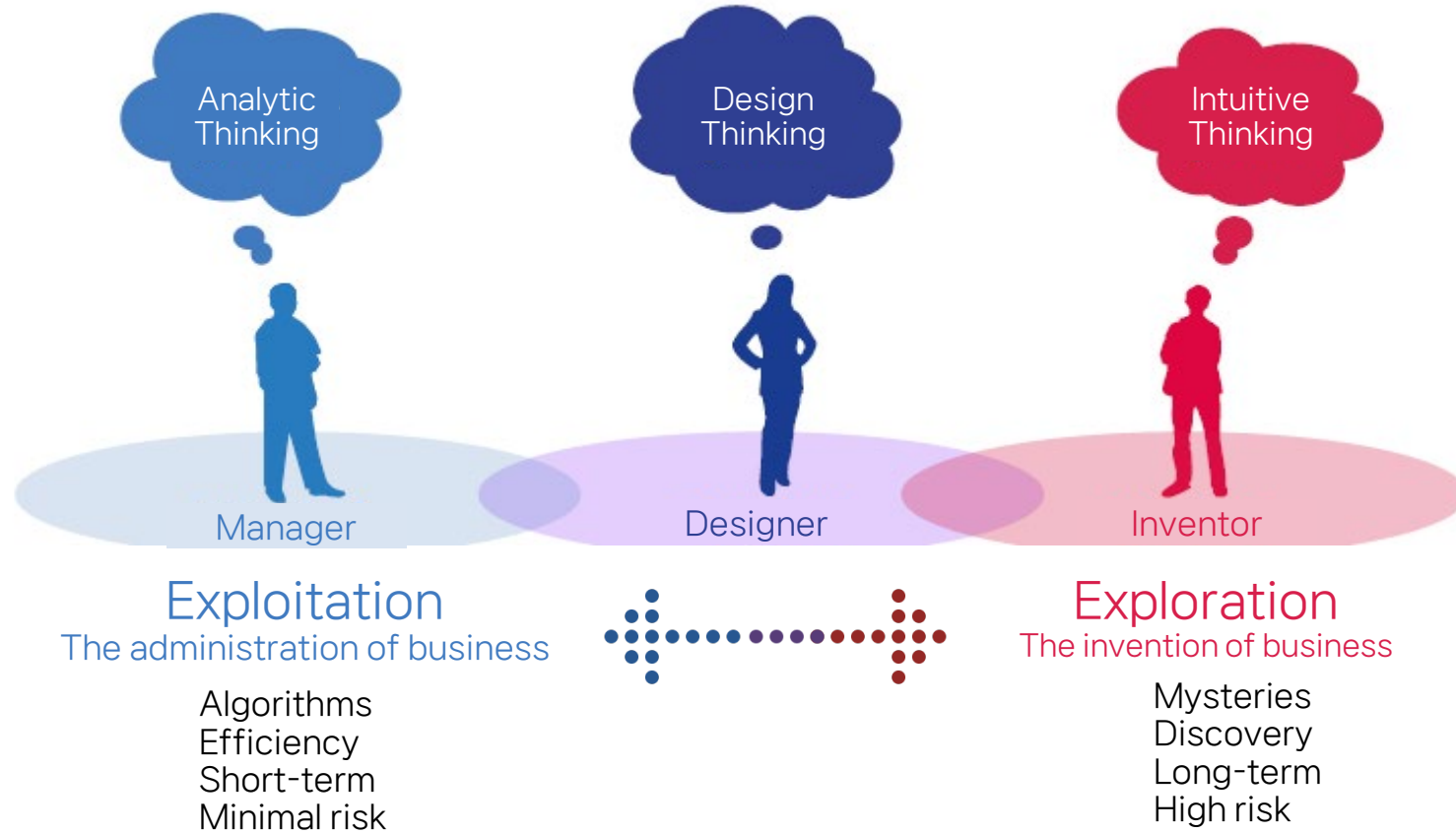
POLITICAL
ROADBLOCKS



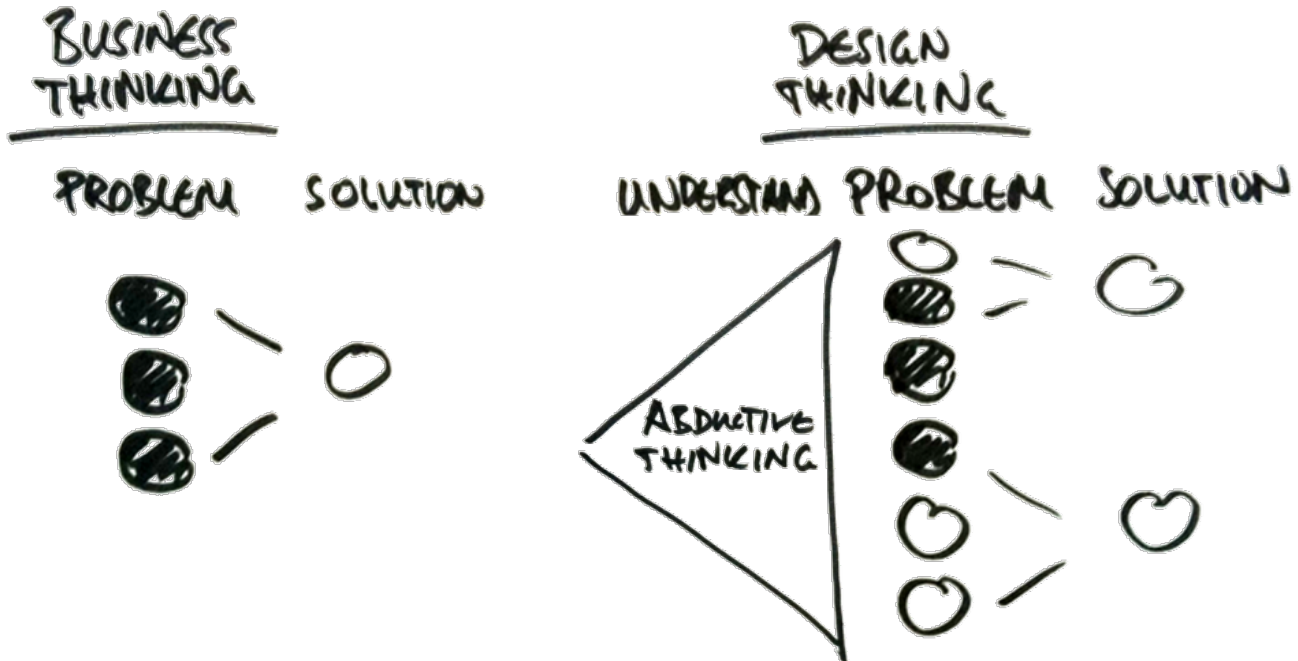
분석과 직관 사이 그 어딘가?



분석과 직관 사이 그 어딘가?



"귀추논리적 접근으로
해결합니다"



Empathize



Define



Ideate



Prototype

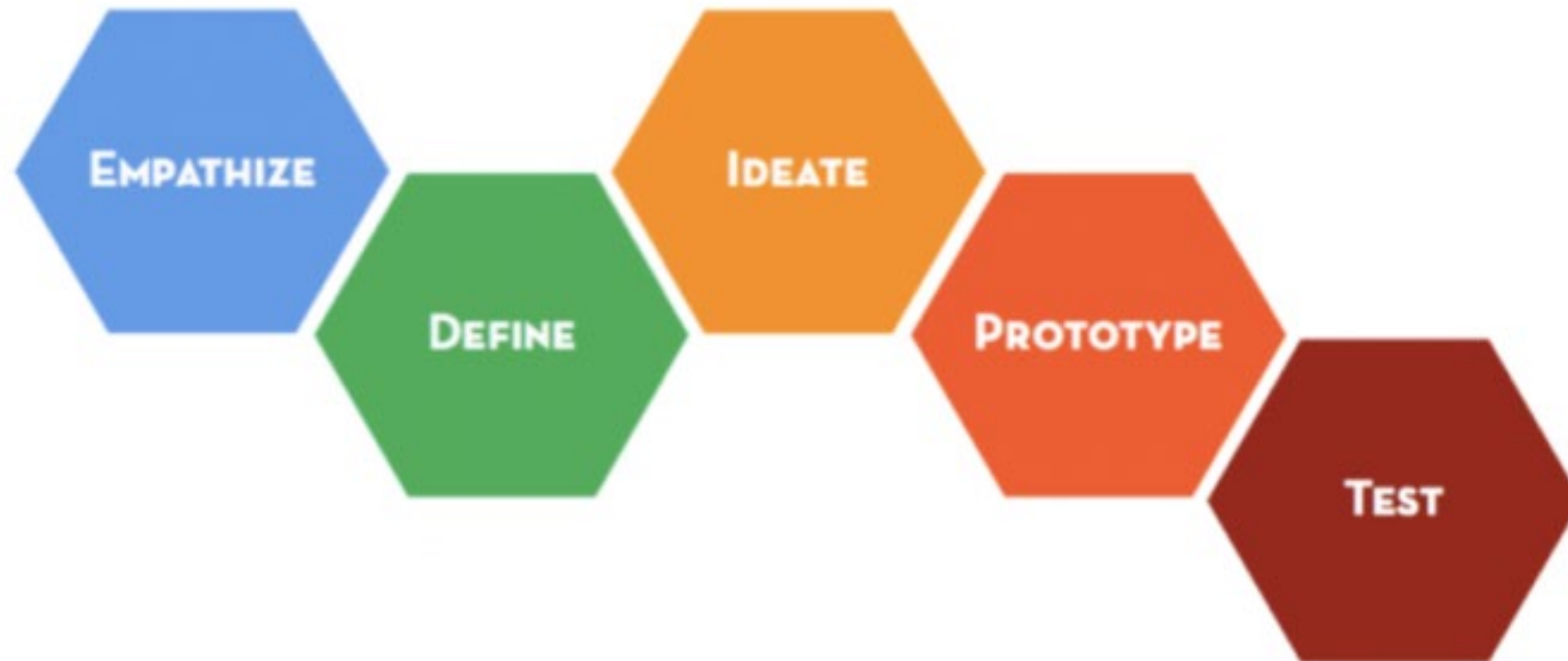


Test

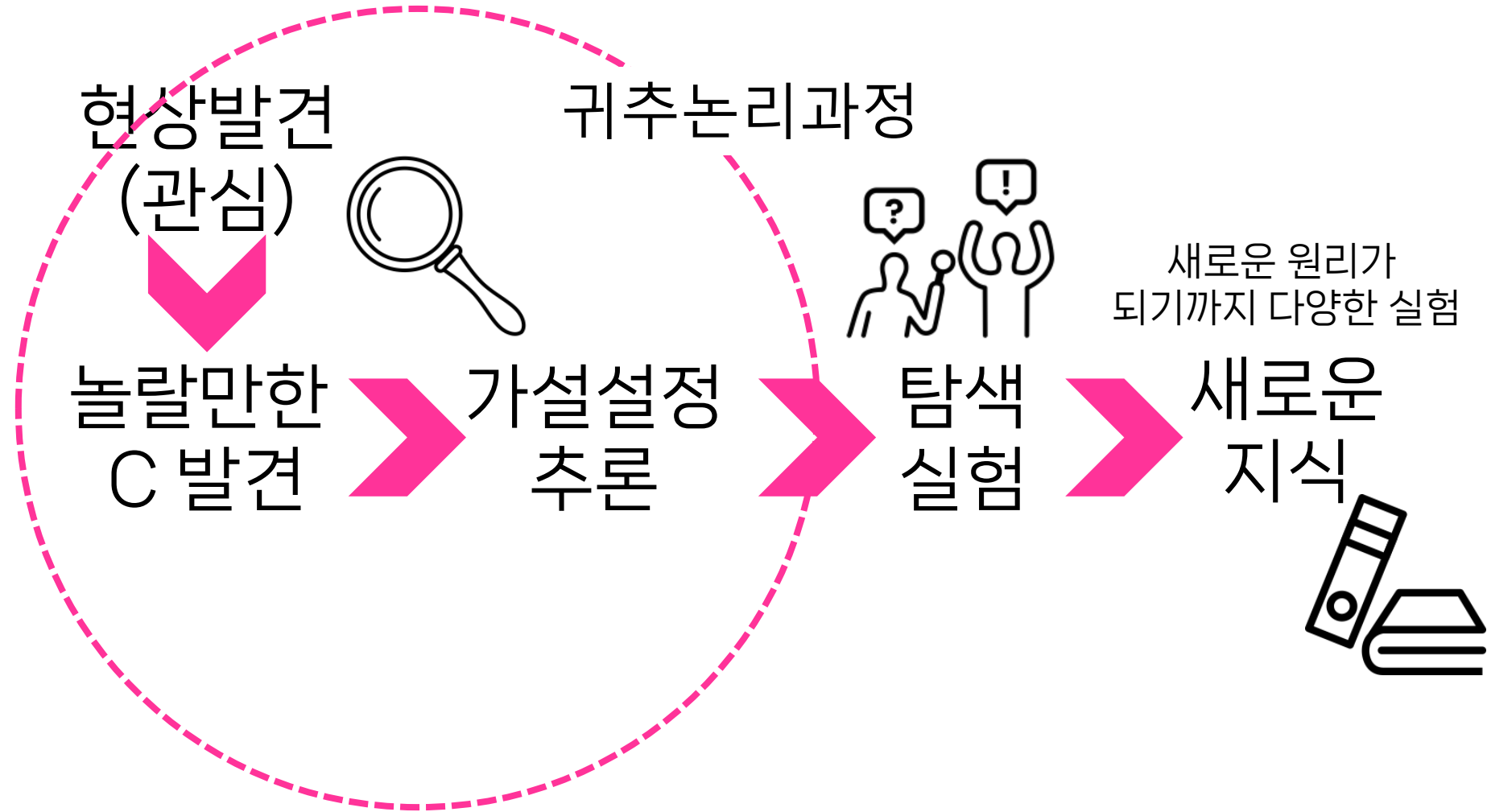


WHAT

02. DESIGN THINKING



02. DESIGN THINKING



ABDUCTIVE INSIGHT
"인간이 올바르게 추측하는 능력"

모든 인간에게
올바르게 추측하는
능력이 있다.
-Pierce



왜 그럴까?

WHAT

02. DESIGN THINKING



아이디어발상 ≠ 최적의 문제해결



WHAT

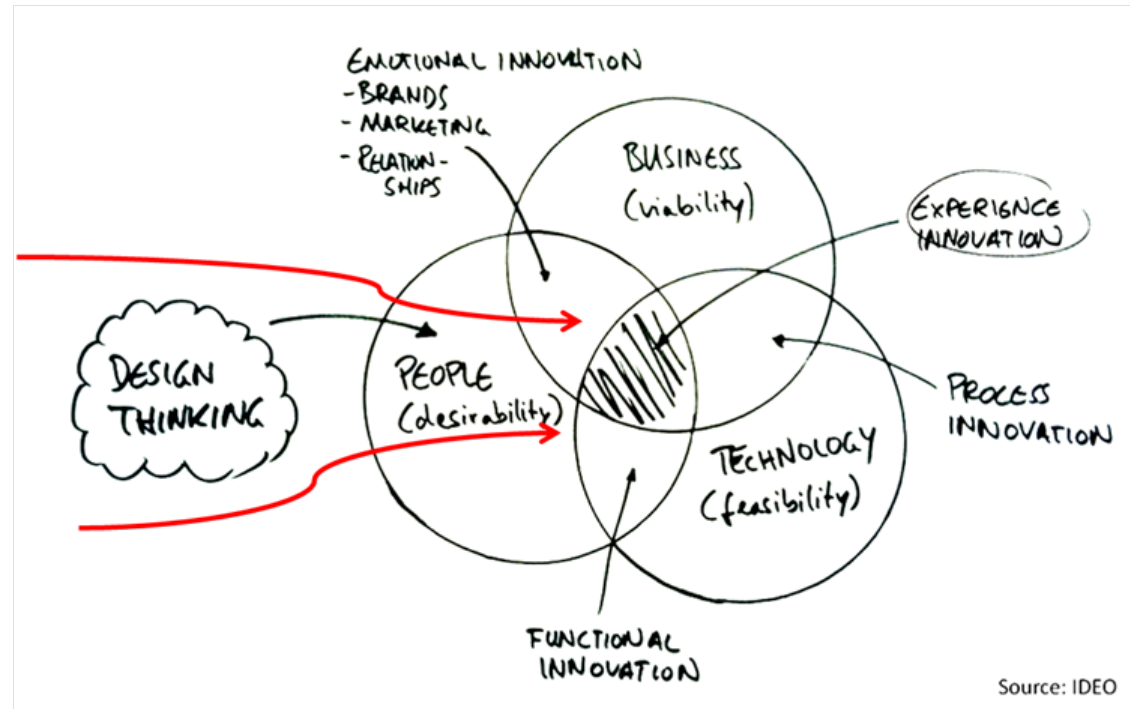
02. DESIGN THINKING



인간중심적 사고, 효용성, 상품성



짚쑤은 환경에서 최적의 해답의 시작은 결국,
"인간에서부터 시작될 수밖에 없다"





공감
EMPATHY



가추(귀추)
ABDUCTIVE REASONING

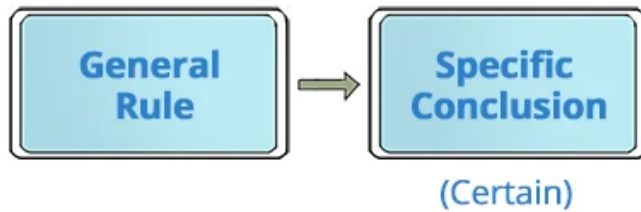
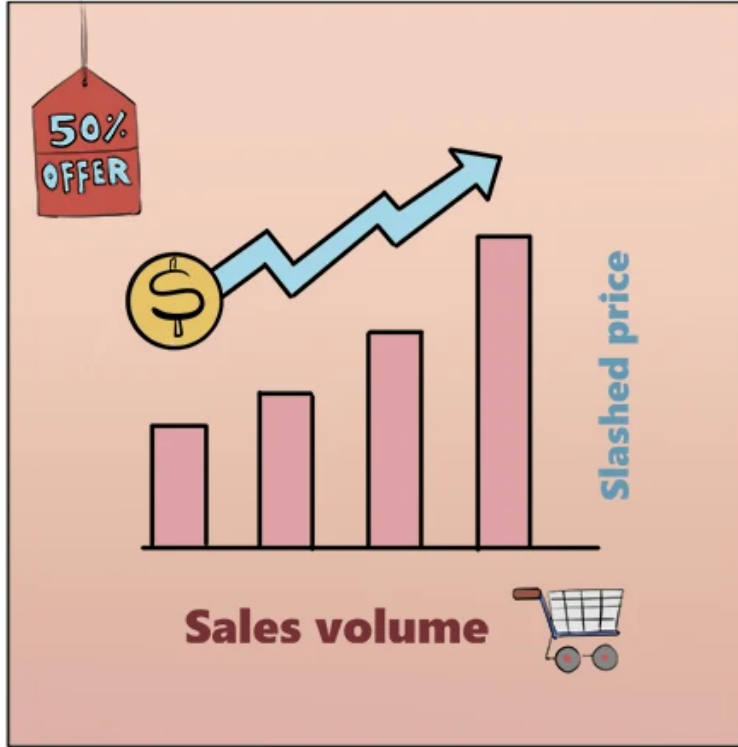
스토리텔링
ABDUCTIVE REASONING



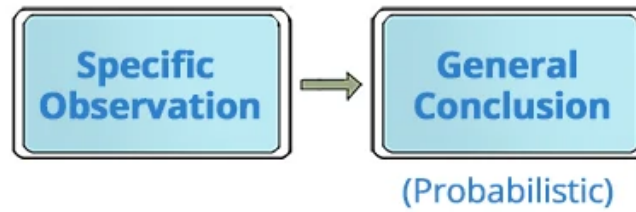
WHAT

02. DESIGN THINKING

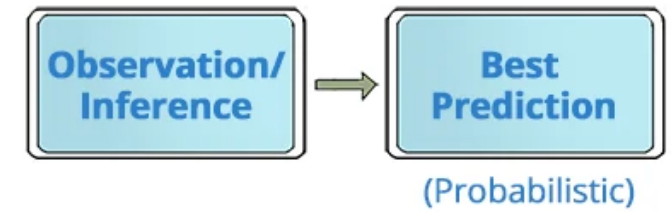
연역 VS 귀납 VS 귀추



Deductive Reasoning



Inductive Reasoning

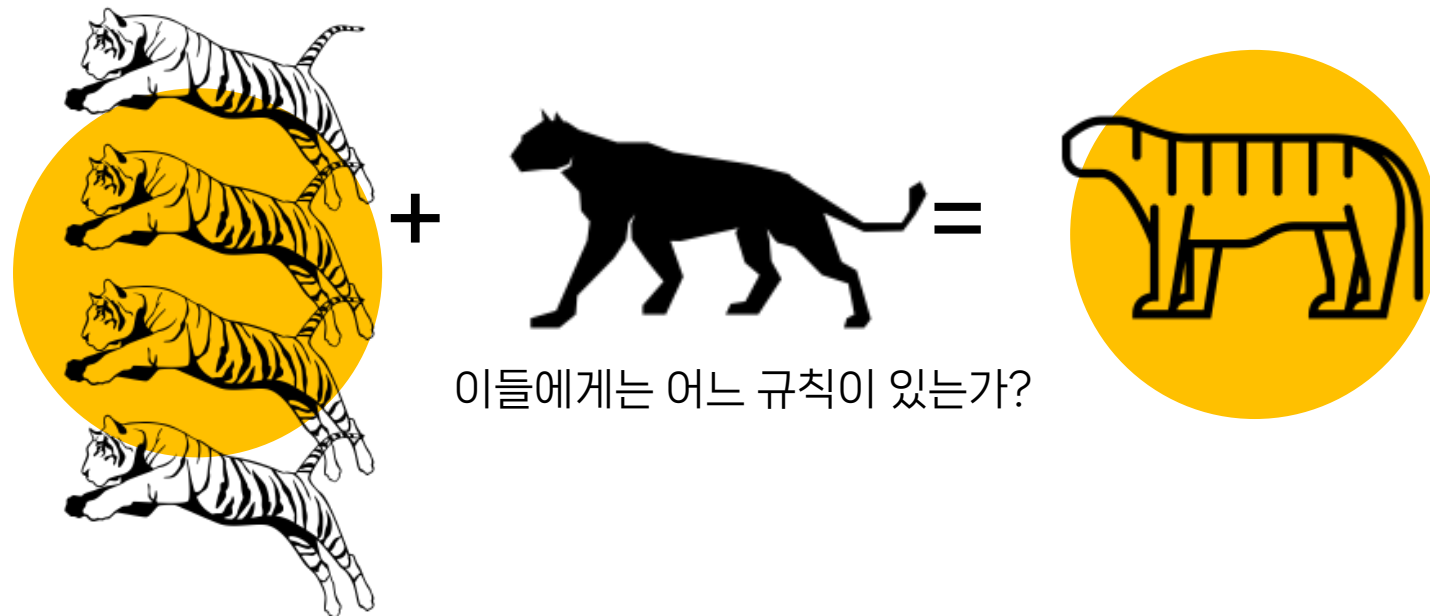


Abductive Reasoning

| 연역법 (이론)



| 귀납법 (경험)

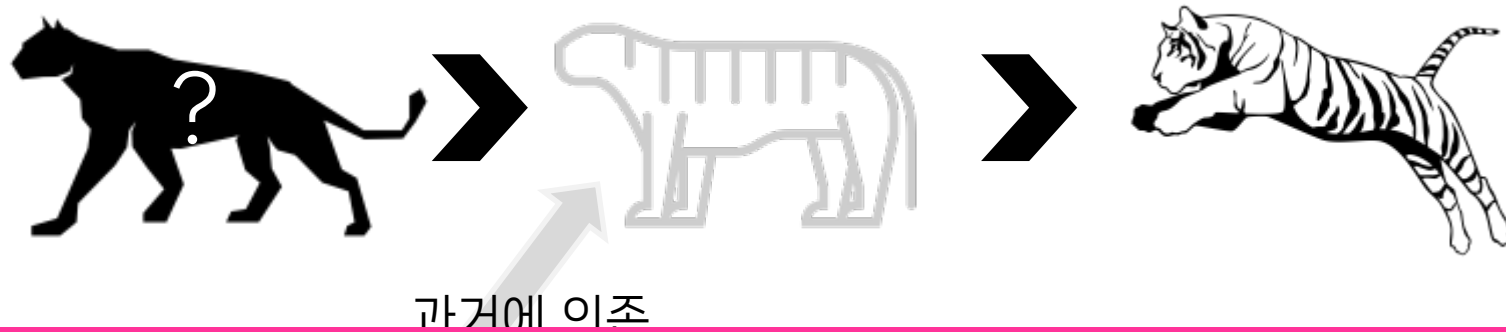




그럼 저는요?

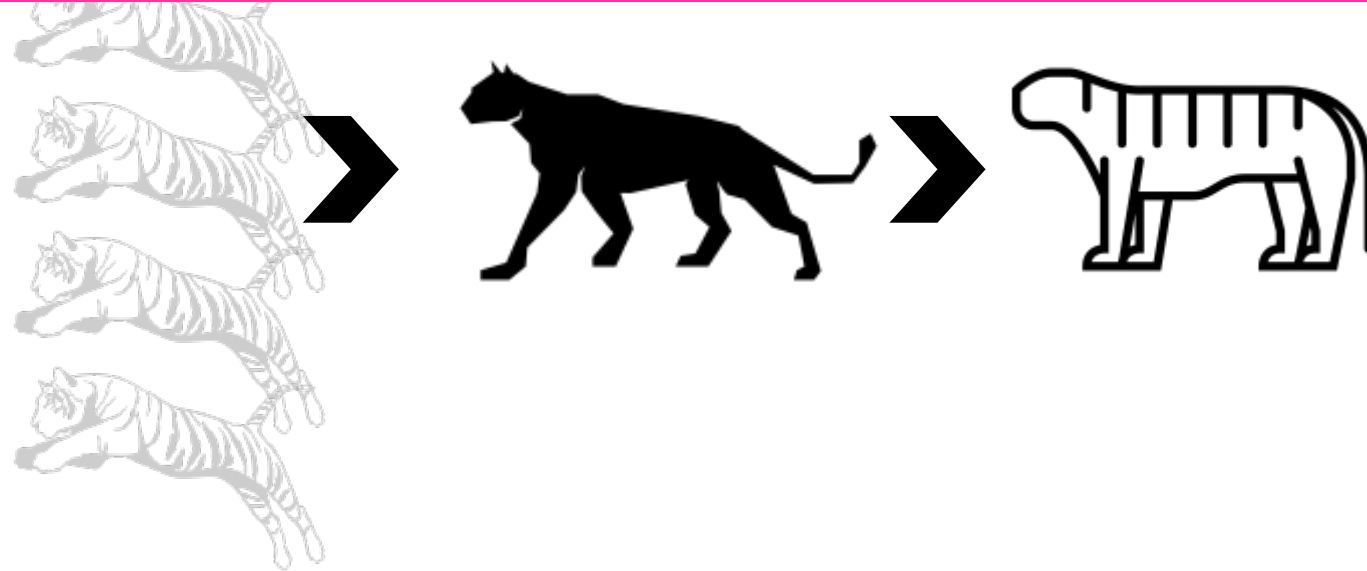
02. DESIGN THINKING

| 연역법



귀납법과 연역법은 "예전에도 그랬으니 나중에도 그럴 것이다". 라는 과거의 지식을 미래에도 똑같이 적용하기 때문에 새로운 지식 창조가 쉽지 않고, 새로운 사실에 대한 추론이 부족하다.

| 귀납법



귀추논리는 **현재 결과와 현상을 토대로** 이유에 대한 가설을 세워
가설에 대한 지식을 탐문하는 과정으로, 기존의 지식으로는 설명할 수 없는
"놀랄만한 사실 C"가 발견되어야 한다.

놀랄만한 C=
힌색



WHY?

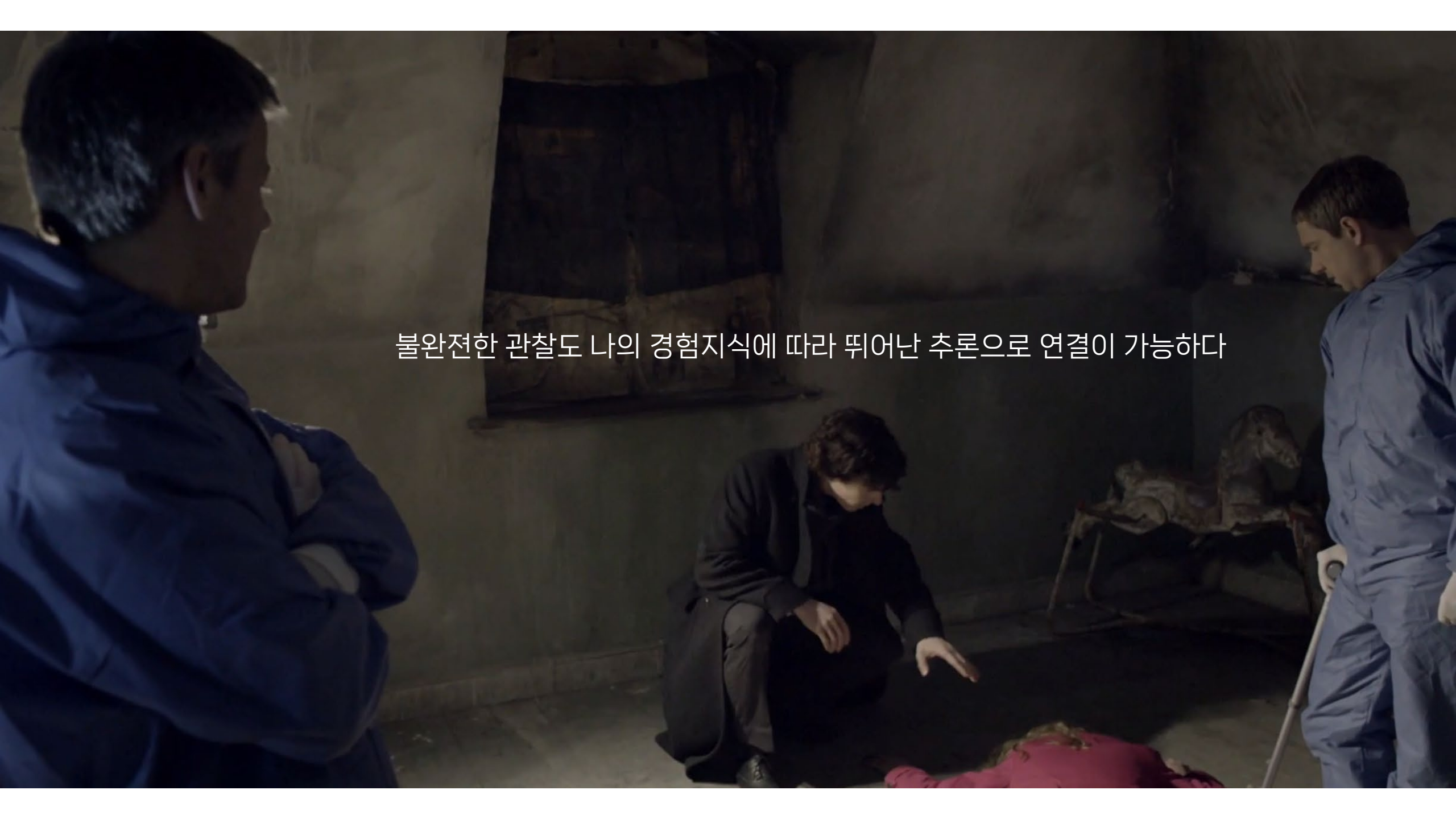
왜 저런 현상이
나타났는가?

WHERE?

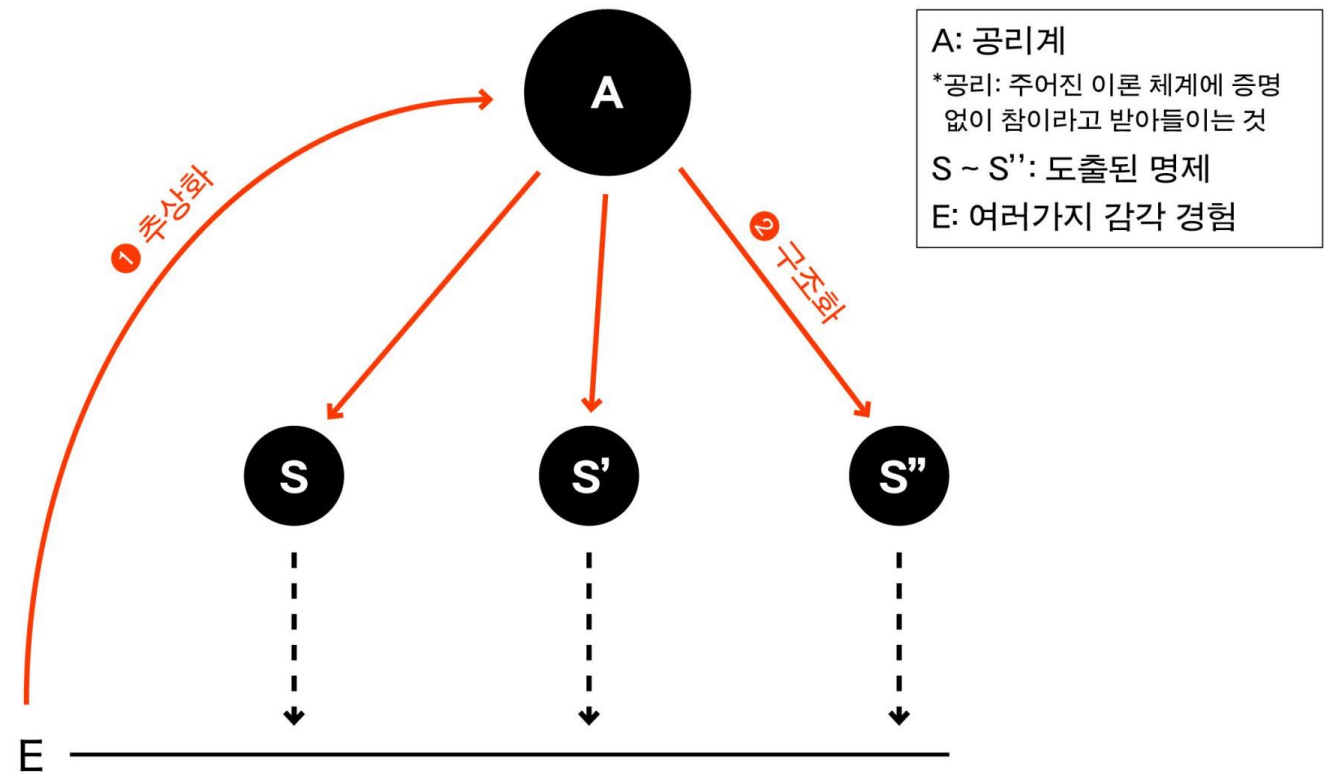
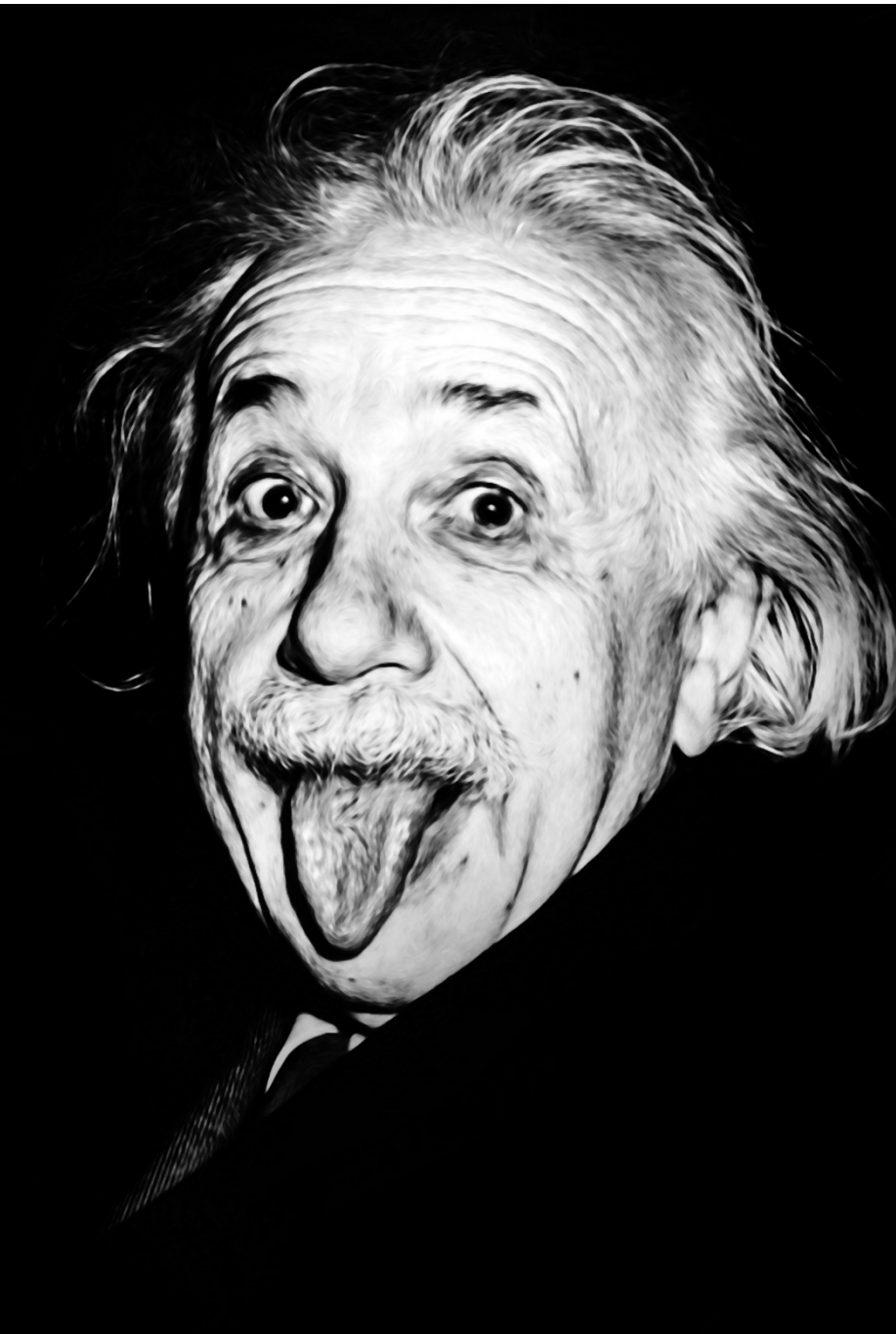
어디에서 저런
현상들이 나타났는가?

WHAT?

그 주변에는 어떠한
맥락과 단서들이 있는가?



불완전한 관찰도 나의 경험지식에 따라 뛰어난 추론으로 연결이 가능하다



참고 자료: 야마구치 슈, <독학은 어떻게 삶의 무기가 되는가>

[과제]
살면서 경험했던
자신만의 놀랄만한 사실인 C를 가지고 오세요.

논리적 설명이 불가능한 그것
짚궂은 문제
갈등이 존재하나 해결이 어려워 보이는 그것
Paradox